



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数学分析

第十一章 反常积分 §2 无界函数反常积分

计算机学院 赵知临

zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn

<https://cse.sysu.edu.cn/teacher/ZhaoZhilin>

目录

- ▶ 无界函数反常积分的概念
- ▶ 无界函数反常积分的计算
- ▶ 无界函数反常积分的收敛判别法

奇点定义

奇点

如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 的任何一个去心邻域上是无界的，则称 x_0 为 $f(x)$ 的奇点。由积分的区间可加性，我们假定 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有一个奇点 $x = b$ 。

无界函数反常积分定义

无界函数反常积分

设函数 $f(x)$ 在 $x = b$ 的左邻域无界, 若对于任意 $\eta \in (0, b - a)$, $f(x)$ 在区间 $[a, b - \eta]$ 上有界可积, 且极限 $\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\eta} f(x) dx$ 存在, 则称反常积分

$\int_a^b f(x) dx$ **收敛** (或称无界函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上**可积**), 其积分值为

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\eta} f(x) dx;$$

否则称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ **发散**。

奇点在内部的情况

$x = a$ 为奇点和 $x = c \in (a, b)$ 为奇点的情况可以类似定义。注意当 $x = c$ 为奇点时，只有当 $\int_a^c f(x) dx$ 和 $\int_c^b f(x) dx$ 都收敛时，才认为 $\int_a^b f(x) dx$ 是收敛的，且规定

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

例题 1.1

例 1.1 讨论 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ 的敛散性 ($p \in \mathbf{R}$)。

例 1.1(续)

解 当 $p \neq 1$ 时,

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \left. \frac{x^{-p+1}}{1-p} \right|_{\eta}^1 = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \frac{1 - \eta^{1-p}}{1-p} = \begin{cases} +\infty, & p > 1, \\ \frac{1}{1-p}, & p < 1. \end{cases}$$

当 $p = 1$ 时,

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \ln x \Big|_{\eta}^1 = - \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \ln \eta = +\infty.$$

例 1.1(续)

因此, 当 $p < 1$ 时, 反常积分收敛于 $\frac{1}{1-p}$;

当 $p \geq 1$ 时, 反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ 发散。

p -积分的重要性

p -积分，对于判别其他反常积分的敛散性具有十分重要的作用。

同样可以将无界函数的反常积分形式地写成

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = F(x) \Big|_a^b,$$

其中等式右端应理解为

$$F(x) \Big|_a^b = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - F(a) = F(b^-) - F(a).$$

例题 1.2

例 1.2 讨论反常积分 $\int_{-1}^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx$ 的敛散性。

例题 1.2(续)

解 $x = 0$ 是被积函数的唯一奇点，但这一点在积分区间的内部，因而我们将积分分解

$$\int_{-1}^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx = \int_{-1}^0 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx + \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx,$$

例题 1.2(续)

经计算

$$\int_{-1}^0 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx = \left(-e^{\frac{1}{x}} \right) \Big|_{-1}^0 = \frac{1}{e},$$

$$\int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx = \left(-e^{\frac{1}{x}} \right) \Big|_0^1 = +\infty,$$

所以 $\int_{-1}^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx$ 发散。

例题 1.3

例 1.3 讨论下列瑕积分的敛散性。

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

例题 1.3(续)

解 0 为奇点,

$$\text{原式} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 2(1 - \sqrt{\varepsilon}) = 2.$$

注 若 $x = a$ 是 $f(x)$ 的奇点, 但它的原函数 $F(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 则仍可以形式地使用牛顿-莱布尼茨公式。

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_{0^+}^1 = 2.$$

例题 1.4

例 1.4 计算反常积分 $\int_1^2 \frac{dx}{x \ln x}$ 。

例题 1.4(续)

解

$$\begin{aligned}\int_1^2 \frac{dx}{x \ln x} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{1+\varepsilon}^2 \frac{dx}{x \ln x} \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{1+\varepsilon}^2 \frac{d(\ln x)}{\ln x} \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [\ln(\ln x)]_{1+\varepsilon}^2 \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [\ln(\ln 2) - \ln(\ln(1 + \varepsilon))] \\&= \infty.\end{aligned}$$

故原反常积分发散。

例题 1.5

例 1.5 计算反常积分 $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ ($a > 0$)

例题 1.5(续)

解 因为 $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} = +\infty$

所以, $x = a$ 为被积函数的无穷间断点。

于是:

$$\begin{aligned}\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_0^{a-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left[\arcsin \frac{x}{a} \right]_0^{a-\varepsilon} \\ &= \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

目录

- ▶ 无界函数反常积分的概念
- ▶ 无界函数反常积分的计算
- ▶ 无界函数反常积分的收敛判别法

无穷区间的反常积分与无界函数的反常积分

无穷区间的反常积分与无界函数的反常积分是可以互相转换的。

例如当 $a > 0$ 时

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} f(x)dx &= - \int_{\frac{1}{a}}^0 \frac{1}{t^2} f\left(\frac{1}{t}\right) dt \quad \left(\text{作代换 } x = \frac{1}{t}\right) \\ &= \int_0^{\frac{1}{a}} g(t)dt \quad \left(\text{令 } g(t) = \frac{1}{t^2} f\left(\frac{1}{t}\right)\right)\end{aligned}$$

这就化成了无界函数的反常积分。请读者自行写出反过来的情况。

反常积分的重要特性

我们以无穷区间的反常积分为例，指出反常积分的一个重要特性。

反常积分的重要特性

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有定义， $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 并不能保证 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛。

反过来，若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，同样不能保证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ，或者保证 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有界。

例题 2.1

例 2.1 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 按如下方式定义:

$$f(x) = \begin{cases} n+1, & x \in \left[n, n + \frac{1}{n(n+1)^2} \right], \\ 0, & x \in \left(n + \frac{1}{n(n+1)^2}, n+1 \right), \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$$

那么对于任意 $A > 1$, 总可以取自然数 n , 使得 $A \in [n, n+1)$ 。由于 $f(x) \geq 0$,

$$\int_1^n f(x) dx \leq \int_1^A f(x) dx \leq \int_1^{n+1} f(x) dx$$

例题 2.1(续)

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx + \cdots + \int_{n-1}^n f(x) dx \right] \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{(n-1) \cdot n} \right] \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \right] \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = 1\end{aligned}$$

例题 2.1(续)

同理也有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{n+1} f(x) dx = 1$$

由极限的夹逼性

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A f(x) dx = 1$$

但 $f(x)$ 显然是无界的。

例题 2.2

例 2.2 计算 $\int_0^1 \ln x dx$ 。

例题 2.2(续)

解 应用分部积分法, 注意 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$,

$$\int_0^1 \ln x dx = (x \ln x) \Big|_0^1 - \int_0^1 dx = - \int_0^1 dx = -1$$

注意: 本例也可以用换元积分法来解。令 $\ln x = -t$, 则 $\ln x dx = te^{-t} dt$, 因此,

$$\int_0^1 \ln x dx = \int_{+\infty}^0 te^{-t} dt = -I_1 = -1$$

例题 2.3

例 2.3 计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx$ 。

例题 2.3(续)

解 作变量代换 $x = 2t$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin 2t dt \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(2 \sin t \cos t) dt \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin t dt + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt \end{aligned}$$

例题 2.3(续)

对后一积分作代换 $t = \frac{\pi}{2} - u$, 则

$$I = \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin t dt + 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin t dt = \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2I$$

于是求得

$$I = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

例题 2.4

例 2.4 计算 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$ 和 $(\text{cpv}) \int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$ 。

例题 2.4(续)

解 $x = 0$ 是它的唯一奇点, 将它分解为两部分,

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx &= \int_{-1}^0 \frac{1}{x} dx + \int_0^1 \frac{1}{x} dx \\&= \lim_{\eta' \rightarrow 0^-} \int_{-1}^{\eta'} \frac{1}{x} dx + \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_{\eta}^1 \frac{1}{x} dx \\&= \lim_{\eta' \rightarrow 0^-} \ln(-\eta') - \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \ln \eta\end{aligned}$$

由 $\eta \rightarrow 0^+$ 和 $\eta' \rightarrow 0^-$ 的独立性, 易知 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$ 是发散的。

例题 2.4(续)

但若取 $\eta' = -\eta$, 则有

$$(\text{cpv}) \int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} [\ln \eta - \ln \eta] = 0$$

以后我们会学到, 柯西主值在某些领域中有独到的作用。

目录

- ▶ 无界函数反常积分的概念
- ▶ 无界函数反常积分的计算
- ▶ 无界函数反常积分的收敛判别法

无界函数反常积分的收敛判别法

对于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有一个奇点 $x = b$ 的情况，我们列出相应结果，证明请读者自己完成。

柯西（Cauchy）收敛原理

反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛的充分必要条件是：对任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得对任意 $\eta, \eta' \in (0, \delta)$ ，有

$$\left| \int_{b-\eta}^{b-\eta'} f(x)dx \right| < \varepsilon$$

柯西 (Cauchy) 判别法

柯西 (Cauchy) 判别法

设在 $[a, b)$ 上恒有 $f(x) \geq 0$, 若当 x 属于 b 的某个左邻域 $[b - \eta_0, b)$ 时, 存在正常数 K , 使得

(1) $f(x) \leq \frac{K}{(b-x)^p}$, 且 $p < 1$, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛;

(2) $f(x) \geq \frac{K}{(b-x)^p}$, 且 $p \geq 1$, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 发散。

例题 3.1

例 3.1 判别广义积分 $\int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{\sqrt{x}} dx$ 的收敛性。

例题 3.1(续)

解 $\left| \frac{\sin \frac{1}{x}}{\sqrt{x}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x}},$ 而 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ 收敛,

根据比较判别法, $\int_0^1 \left| \frac{\sin \frac{1}{x}}{\sqrt{x}} \right| dx$ 收敛,

从而 $\int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{\sqrt{x}} dx$ 也收敛。

柯西 (Cauchy) 判别法的极限形式

推论

柯西 (Cauchy) 判别法的极限形式

设在 $[a, b)$ 上恒有 $f(x) \geq 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow b^-} (b-x)^p f(x) = l$$

则

(1) 若 $0 \leq l < +\infty$, 且 $p < 1$, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛;

(2) 若 $0 < l \leq +\infty$, 且 $p \geq 1$, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 发散。

例题 3.2

例 3.2 判别广义积分 $\int_1^3 \frac{dx}{\ln x}$ 的收敛性。

例题 3.2(续)

解 因为被积函数在点 $x = 1$ 处无界。

由洛必达法则知

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x - 1) \frac{1}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\frac{1}{x}} = 1$$

根据比较判别法极限形式，所给广义积分发散。

阿贝尔 (Abel) 和狄利克雷 (Dirichlet) 判别法

若下列两个条件之一满足, 则 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 收敛:

(1) (阿贝尔 (Abel) 判别法) $\int_a^b f(x)dx$ 收敛, $g(x)$ 在 $[a, b)$ 上单调有界;

(2) (狄利克雷 (Dirichlet) 判别法) $F(\eta) = \int_a^{b-\eta} f(x)dx$ 在 $(0, b-a]$ 上有界,
 $g(x)$ 在 $[a, b)$ 上单调且 $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = 0$ 。

例题 3.3

例 3.3 讨论 $\int_0^{1/e} \frac{dx}{x^p \ln x}$ 的敛散性 ($p \in \mathbf{R}^+$)。

例题 3.3(续)

解 这是个定号的反常积分， $x = 0$ 是它的唯一奇点。

当 $0 < p < 1$ 时，取 $q = \frac{1+p}{2} \in (p, 1)$ ，则

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^q}{x^p |\ln x|} = 0$$

由柯西（Cauchy）判别法的极限形式， $\int_0^{1/e} \frac{dx}{x^p \ln x}$ 收敛。

例题 3.3(续)

类似地，当 $p > 1$ 时，取 $q = \frac{1+p}{2} \in (1, p)$ ，则

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^q}{x^p |\ln x|} = +\infty$$

由柯西判别法的极限形式， $\int_0^{1/e} \frac{dx}{x^p \ln x}$ 发散。

例题 3.3(续)

当 $p = 1$ 时，可以直接用牛顿-莱布尼茨公式得到

$$\int_0^{1/e} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \ln |\ln x| \Big|_{\eta}^{1/e} = -\infty$$

因此，当 $0 < p < 1$ 时，反常积分 $\int_0^{1/e} \frac{dx}{x^p \ln x}$ 收敛；

当 $p \geq 1$ 时，反常积分 $\int_0^{1/e} \frac{dx}{x^p \ln x}$ 发散。

例题 3.4

例 3.4 讨论 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 的敛散性 ($p < 2$)。

例题 3.4(续)

解 令 $f(x) = \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$, $g(x) = x^{2-p}$ 。

对于 $\eta \in (0, 1)$, 有

$$\int_{\eta}^1 f(x) dx = \int_{\eta}^1 \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx = - \int_{\eta}^1 \sin \frac{1}{x} d\left(\frac{1}{x}\right) = \cos \frac{1}{x} \Big|_{\eta}^1$$

所以 $\int_{\eta}^1 f(x) dx$ 有界; 而 $g(x)$ 显然在 $(0, 1]$ 单调, 且当 $p < 2$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2-p} = 0$$

由无界函数反常积分的狄利克雷判别法, $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 收敛。

例题 3.4(续)

当 $p < 1$ 时, 有

$$\left| \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} \right| < \frac{1}{x^p}$$

由比较判别法, 此时 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 绝对收敛。

例题 3.4(续)

当 $1 \leq p < 2$ 时, 有

$$\left| \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} \right| \geq \frac{1}{x^p} \sin^2 \frac{1}{x} = \frac{1}{2x^p} \left(1 - \cos \frac{2}{x} \right),$$

而利用分析 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 的敛散性的方法, 可以得到 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 条件收敛。

例题 3.4(续)

注 事实上, 若对 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 作变量代换 $x = \frac{1}{t}$, 就可将它化为

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt$$

利用无穷区间反常积分的狄利克雷判别法, 可以得到同样的结果。

对两种类型反常积分并存 (或多个奇点) 的情况, 应先将积分区间适当拆分。

例题 3.5

例 8.2.8 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{1-p}}{|x-1|^{p+q}} dx$ 的敛散性 ($p, q \in \mathbf{R}$)。

例题 3.5(续)

解 因为 $x = 0$ 和 $x = 1$ 可能是被积函数的奇点, 积分区间也无界, 所以将其拆成

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{1-p}}{|x-1|^{p+q}} dx = \int_0^1 \frac{dx}{x^{p-1} \cdot (1-x)^{p+q}} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{p-1} \cdot (x-1)^{p+q}}$$

要使积分收敛, 考虑奇点 $x = 0$, 应要求 $p-1 < 1$; 考虑奇点 $x = 1$, 应要求 $p+q < 1$; 而当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 由于

$$\frac{1}{x^{p-1} \cdot (x-1)^{p+q}} \sim \frac{1}{x^{2p+q-1}}$$

由柯西判别法的极限形式知, 当 $2p+q-1 > 1$ 时积分收敛。

例题 3.5(续)

所以, 只有当 p, q 同时满足 $\begin{cases} p < 2 \\ 2(1-p) < q < 1-p \end{cases}$ 时, 积分

$\int_0^{+\infty} \frac{x^{1-p}}{|x-1|^{p+q}} dx$ 才收敛。

在 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的情况下, 即使 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上 n 次可微, 也不能导出 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有界的结论。作为反常积分柯西收敛原理的一个应用, 下面证明, 只要把条件换成“ $f(x)$ 一致连续” (注意这个条件并不比“可微”强, 两者是互不包含的), 就可以得到:

例题 3.6

例 3.6 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 一致连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

例题 3.6(续)

证 用反证法。

若当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 不趋于零, 则由极限定义, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对于任意给定的 $X > a$, 存在 $x_0 > X$, 使得

$$|f(x_0)| \geq \varepsilon_0.$$

又因为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 一致连续, 所以对于 $\frac{\varepsilon_0}{2} > 0$, 存在 $\delta_0 \in (0, 1)$, 使得对于任意 $x', x'' > a$, 只要 $|x' - x''| < \delta_0$, 就有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon_0}{2}.$$

例题 3.6(续)

令 $\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon_0 \delta_0}{2} > 0$, 对于任意给定的 $A_0 \geq a$, 取 $X = A_0 + 1$, 并设 $x_0 > X$ 满足 $|f(x_0)| \geq \varepsilon_0$ 。不妨设 $f(x_0) > 0$, 则对任意满足 $|x - x_0| < \delta_0$ 的 x , 有

$$f(x) > f(x_0) - \frac{\varepsilon_0}{2} \geq \frac{\varepsilon_0}{2} > 0.$$

取 A 和 A' 分别等于 $x_0 - \frac{\delta_0}{2}$ 和 $x_0 + \frac{\delta_0}{2}$, 则 $A' > A > A_0$, 且有

$$\left| \int_A^{A'} f(x) dx \right| = \left| \int_{x_0 - \frac{\delta_0}{2}}^{x_0 + \frac{\delta_0}{2}} f(x) dx \right| > \frac{\varepsilon_0}{2} \delta_0 = \varepsilon_1.$$

由柯西收敛原理 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 不收敛, 与假设矛盾。于是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。

作业

- P67 2(奇数) 3(1)(3)(5) 4(2)(4)